Dossier 2 — Broadcom

Em resumo

A Broadcom de hoje é a Avago, uma antiga divisão de semicondutores da HP comprada por fundos de private equity em 2005, que adquiriu a Broadcom original em 2016 e lhe herdou o nome. No ano fiscal de 2025 (novembro de 2024 a outubro de 2025) faturou 63,9 mil milhões de dólares, 58% em semicondutores e 42% em software de infraestrutura, e gerou 26,9 mil milhões de free cash flow (8-K FY2025). No terceiro trimestre do ano fiscal de 2026 (maio a julho de 2026) a receita subiu 86%, para 29,6 mil milhões, puxada por 16,7 mil milhões de chips de IA (8-K Q3 FY2026).

A Broadcom tem duas identidades que convivem. A primeira, construída por Hock Tan desde 2006, é a de um comprador disciplinado de negócios tecnológicos líderes em nichos, que corta tudo o que não é essencial e transforma a empresa numa máquina de caixa. A segunda, mais recente, é a de parceiro de desenho dos chips de IA personalizados da Google, Meta, OpenAI e Anthropic, o que a coloca ao mesmo tempo como alternativa e complemento da NVIDIA.

A tensão central deste dossier: o modelo de aquisições criou enorme valor para os acionistas, muitas vezes à custa de clientes e trabalhadores das empresas compradas; e o crescimento atual depende de um punhado de clientes gigantes que, em princípio, podem um dia desenhar os chips sozinhos.

1. A história: do início até hoje

A Broadcom não tem uma história de fundação única. É o resultado de duas linhagens que se fundiram em 2016 — a Avago (herdeira da HP) e a Broadcom original (fundada em 1991) — e de uma sequência de aquisições conduzidas pela mesma lógica. As fases abaixo seguem a linhagem que hoje controla a empresa, a da Avago.

Fase 1 (1961–2005): os semicondutores da HP e da Agilent

A Hewlett-Packard começou a fazer componentes semicondutores nos anos 60, sobretudo para os seus próprios instrumentos de medida: LED, componentes óticos e de radiofrequência. Durante décadas, esta atividade foi um fornecedor interno, tecnicamente forte mas pouco orientado para o lucro. Em 1999 a HP separou os negócios de instrumentação e componentes numa nova empresa cotada, a Agilent Technologies. Na Agilent, os semicondutores eram uma divisão entre outras, com mais de uma centena de linhas de produto, muitas pouco rentáveis.

O que estava em jogo. A Agilent sofreu com o fim da bolha tecnológica em 2001 e quis concentrar-se na instrumentação. Em 2005 vendeu a divisão de semicondutores aos fundos KKR e Silver Lake por cerca de 2,66 mil milhões de dólares. Nasceu a Avago Technologies, sediada formalmente em Singapura e com operações nos EUA e na Ásia.

Fase 2 (2006–2013): Hock Tan e a disciplina do private equity

Em março de 2006 os fundos contrataram Hock Tan, um gestor malaio-americano com experiência em finanças e na gestão de empresas de semicondutores (ver secção 2). Tan aplicou à Avago uma receita que viria a repetir durante vinte anos:

- Identificar as linhas de produto em que a empresa era líder destacada, com tecnologia difícil de copiar e clientes que não podiam mudar facilmente (os chamados negócios "franchise").
- Vender ou fechar o resto, incluindo negócios lucrativos mas sem liderança.
- Concentrar I&D nos produtos líderes e cortar custos gerais de forma agressiva.

O melhor exemplo desta fase são os filtros de radiofrequência FBAR (film bulk acoustic resonator), uma tecnologia herdada da HP que permite separar as frequências usadas pelos telemóveis 3G e 4G. Com a explosão dos smartphones, e com a Apple como cliente principal, os filtros FBAR tornaram-se um negócio extremamente rentável. A Avago entrou em bolsa no Nasdaq em agosto de 2009, em plena crise financeira.

Fase 3 (2013–2016): de empresa média a gigante por aquisição

Em 2013 a Avago anunciou a compra da LSI Corporation por 6,6 mil milhões de dólares, financiada em grande parte com dívida e com a Silver Lake. A LSI trazia chips para armazenamento e redes e, sobretudo, uma unidade de chips personalizados (ASIC) que viria a ser a semente do atual negócio de IA. A Avago vendeu rapidamente as partes que não considerava essenciais.

Em maio de 2015 veio a operação que mudou a escala da empresa: a compra da Broadcom Corporation por cerca de 37 mil milhões de dólares em dinheiro e ações, concluída em fevereiro de 2016. Na altura, foi a maior aquisição da história dos semicondutores. A empresa combinada adotou o nome Broadcom, mais conhecido, mas a gestão, a cultura e a lógica eram as da Avago.

A Broadcom original. Fundada em 1991 por Henry Samueli, professor da UCLA, e Henry Nicholas, seu antigo aluno, a Broadcom Corporation tornou-se líder em chips de comunicações: modems de cabo, descodificadores de televisão, Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth. Teve uma cultura de engenharia intensa e alguns episódios turbulentos: Nicholas saiu em 2003 e foi acusado em 2008 de fraude e de crimes relacionados com drogas (as acusações de fraude foram retiradas em 2009–10), e a empresa teve de

reexpressar as contas em mais de 2 mil milhões de dólares por um escândalo de datas de opções sobre ações (2006–07). Em 2015 era uma empresa grande, com tecnologia excelente mas margens inferiores às da Avago.

Fase 4 (2016–2018): a tentativa da Qualcomm e a mudança para os EUA

Após comprar a Brocade (redes de armazenamento, 5,9 mil milhões, concluída em 2017), Hock Tan lançou em novembro de 2017 uma oferta hostil pela Qualcomm, que chegou a cerca de 117 mil milhões de dólares. Teria sido a maior aquisição tecnológica de sempre. Em março de 2018 o Presidente dos EUA bloqueou a operação por razões de segurança nacional, invocando o risco de a Broadcom, então sediada em Singapura, cortar no I&D da Qualcomm e enfraquecer a posição norte-americana face à Huawei no 5G. Em abril de 2018 a Broadcom concluiu a mudança da sede legal para os EUA, que já estava em curso.

Fase 5 (2018–2023): a entrada no software

Bloqueada nos grandes negócios de semicondutores, a Broadcom virou-se para o software empresarial, um movimento que surpreendeu e foi inicialmente mal recebido pelo mercado:

- **CA Technologies (2018, 18,9 mil milhões).** Software para mainframes e gestão de sistemas, usado por grandes bancos e seguradoras. A lógica era a mesma: produtos antigos mas essenciais, clientes que não podem mudar, margens que podem subir com cortes de custos.
- **Negócio empresarial da Symantec (2019, 10,7 mil milhões).** Software de segurança para grandes empresas.

O mercado inicialmente penalizou a ação: muitos analistas viam o software como uma dispersão. Mas o modelo funcionou: a Broadcom concentrou-se nos maiores clientes, subiu preços, cortou pessoal e transformou negócios em declínio lento em geradores de caixa estáveis.

Fase 6 (2022–hoje): VMware e IA

Em maio de 2022 a Broadcom anunciou a compra da VMware, líder em software de virtualização (que permite correr vários servidores virtuais num só servidor físico), por cerca de 69 mil milhões de dólares incluindo dívida. A operação foi concluída em novembro de 2023, depois de aprovações regulatórias em vários países, incluindo a China. A Broadcom transformou rapidamente o modelo comercial da VMware (ver ponto de viragem 3.6), provocando forte contestação de clientes, mas duplicando a rentabilidade do negócio.

Ao mesmo tempo, o negócio de chips personalizados, iniciado com a Google por volta de 2015–16 para as TPU, tornou-se o principal motor de crescimento. A procura de IA levou a Broadcom a receitas de chips de IA de alguns milhares de milhões de dólares em FY2023, cerca de 12 mil milhões em FY2024, 20 mil milhões em FY2025 e uma previsão de cerca de 58 mil milhões em FY2026. A capitalização bolsista ultrapassou um bilião de dólares em dezembro de 2024.

A lógica que liga as fases. Uma mesma ideia atravessa vinte anos: comprar negócios líderes e essenciais para os clientes, cortá-los até ao núcleo e usar a caixa gerada para pagar a dívida e comprar o negócio seguinte. O que mudou foi o alvo: primeiro componentes, depois chips de comunicações, depois software, e agora chips de IA, que são crescimento orgânico e não aquisição.

2. As pessoas mais importantes

A Broadcom atual é, mais do que qualquer outra empresa deste portefólio exceto a NVIDIA, obra de uma pessoa: Hock Tan. Mas a tecnologia que ele soube rentabilizar foi criada por outros — engenheiros da HP, da Broadcom original, da LSI e da VMware — e o modelo financeiro dependeu dos fundos que o contrataram.

Hock Tan — presidente executivo desde 2006

Percurso. Nasceu em 1951–52 em Penang, na Malásia. Estudou engenharia mecânica no MIT (licenciatura e mestrado) e fez um MBA em Harvard. Passou pela tesouraria da General Motors e pela PepsiCo, foi diretor financeiro da Commodore International nos anos 80, geriu empresas industriais e de capital de risco na Malásia e em Singapura e, a partir de 1994, dirigiu a Integrated Circuit Systems, uma empresa de semicondutores nos EUA. Não é engenheiro de chips: é um gestor com formação técnica e cabeça de investidor.

Como chegou. Foi contratado pela KKR e pela Silver Lake em 2006 para dirigir a Avago recém-comprada.

O que o distingue. Pensa a empresa como um portefólio de negócios, avaliados pelo retorno do capital, e não como uma missão tecnológica. Tem uma disciplina rara: diz frequentemente que só investe em negócios onde a Broadcom é ou pode ser líder destacada, e abandona o resto sem sentimentalismo. Gere de forma muito centralizada, com pouca burocracia e foco extremo nos maiores clientes.

Decisões concretas. A reestruturação da Avago e a aposta nos filtros FBAR; a compra da LSI (2013–14), que trouxe a unidade de ASIC; a compra da Broadcom (2015–16); a oferta pela Qualcomm (2017–18); a entrada no software com a CA (2018), a Symantec (2019) e a

VMware (2022–23); a transformação do modelo comercial da VMware; e a decisão de investir fortemente nos chips personalizados para IA, com uma meta declarada de receitas que duplicam ano após ano até FY2028.

Erros e controvérsias. A oferta pela Qualcomm subestimou o risco político. A gestão da VMware alienou clientes e parceiros, com queixas formais na Europa e processos nos EUA. O modelo de cortes profundos (redução de pessoal na VMware, encerramento de escritórios, fim de programas de parceiros) é criticado por destruir capacidade de inovação a longo prazo nas empresas compradas. A sua remuneração, fortemente ligada a metas de cotação, figura entre as mais elevadas dos EUA e tem sido contestada por consultores de voto.

Legado. Transformou um conjunto de linhas de produto descartadas pela HP numa das empresas mais valiosas do mundo, com um modelo de alocação de capital estudado em escolas de gestão. Segundo comunicações da empresa em 2025, comprometeu-se a permanecer como CEO pelo menos até 2030. A dependência de uma pessoa com mais de 70 anos é um risco claro.

Henry Samueli — cofundador da Broadcom original, presidente do conselho

Professor de engenharia elétrica na UCLA, especialista em processamento de sinal para comunicações. Cofundou a Broadcom Corporation em 1991 com 5 mil dólares e um escritório em casa, segundo a história oficial da empresa, e foi o seu diretor tecnológico. A tecnologia de comunicações da Broadcom original (cabo, Ethernet, Wi-Fi) é em grande parte fruto da cultura de engenharia que criou. Após a fusão de 2016 tornou-se presidente do conselho da empresa combinada e principal acionista individual, dando legitimidade técnica a uma empresa dirigida por um gestor financeiro. Representa a visão original da Broadcom; Tan representa a sua execução financeira.

Henry Nicholas — cofundador e primeiro CEO da Broadcom original

Engenheiro e antigo aluno de Samueli, dirigiu a Broadcom de 1991 a 2003 durante a fase de crescimento rápido, com uma cultura de trabalho conhecida pela intensidade. Saiu em 2003 e foi alvo de acusações criminais em 2008 relacionadas com o escândalo das opções e com drogas; as acusações relativas às opções foram retiradas. É relevante para a história da Broadcom original, mas não para a empresa atual.

KKR e Silver Lake — os investidores que criaram a Avago

Compraram a divisão da Agilent em 2005 e escolheram Tan. A Silver Lake voltou a ser parceira na compra da LSI. O ADN de private equity — alavancagem, foco no fluxo de caixa, venda de ativos não essenciais — marcou a empresa para sempre.

Os executivos que executam

- **Charlie Kawwas** — presidente do grupo de semicondutores. Engenheiro, na empresa desde a Avago, gere as relações com os grandes clientes de IA e o portefólio de chips. É frequentemente apontado como possível sucessor de Tan, embora a empresa não o tenha indicado formalmente.
- **Tom Krause** — diretor financeiro e depois presidente do grupo de software, arquiteto das integrações da CA e da Symantec. Saiu em 2022 para dirigir a Citrix (Cloud Software Group), aplicando a mesma receita fora da Broadcom.
- **Kirsten Spears** — diretora financeira desde 2020, responsável pelo financiamento da VMware e pela redução da dívida.
- **Ram Velaga** — responsável pelos switches Ethernet (linha Tomahawk), centrais nas redes dos centros de dados de IA.
- **As equipas de ASIC**, herdeiras da LSI e da Avago, que desenham com a Google as TPU desde a primeira geração e hoje trabalham com Meta, OpenAI, Anthropic e outros.

Figuras externas determinantes

- **Google.** A colaboração nas TPU, iniciada por volta de 2015–16, deu à Broadcom a credibilidade e a experiência que hoje vende a outros clientes.
- **Apple.** Durante mais de uma década, o maior cliente individual da Broadcom (filtros de radiofrequência, Wi-Fi e Bluetooth). A relação é essencial e, ao mesmo tempo, um risco: a Apple está a substituir alguns desses chips por desenhos próprios.
- **Pat Gelsinger e Raghu Raghuram** (antigos CEO da VMware) construíram o negócio que a Broadcom comprou; Raghuram negociou a venda.

Visão versus execução

Papel	Pessoas	Contributo
Criaram as tecnologias originais	Engenheiros da HP; Samueli e Nicholas; equipas da LSI e da VMware	Componentes óticos e RF, chips de comunicações, ASIC, virtualização
Criaram o modelo económico	Hock Tan, KKR, Silver Lake	Compra, concentração no núcleo, extração de caixa
Executaram e escalaram	Kawwas, Krause, Spears, Velaga	Integrações, finanças, relações com clientes de IA
Abriram o mercado de IA	Google (TPU) e, depois, Meta, OpenAI, Anthropic	Procura de chips personalizados

3. Os pontos de viragem

Sete momentos explicam a Broadcom. Para cada um: (A) contexto, (B) problema ou oportunidade, (C) decisão e alternativas, (D) risco, (E) execução, (F) resultado, (G) impacto duradouro, (H) lição.

3.1 A compra pelos fundos e a chegada de Hock Tan (2005–2006)

A. Contexto. A Agilent queria concentrar-se na instrumentação; a sua divisão de semicondutores tinha tecnologia sólida, centenas de linhas de produto e rentabilidade medíocre.

B. Oportunidade. Para um comprador financeiro, havia valor escondido: algumas linhas de produto eram líderes mundiais, mas estavam diluídas num conjunto sem foco.

C. Decisão. A KKR e a Silver Lake compraram a divisão por cerca de 2,66 mil milhões de dólares e contrataram Tan. A alternativa para a Agilent seria uma cisão em bolsa ou a venda a um concorrente industrial.

D. Risco. Uma empresa de semicondutores alavancada é frágil num setor cíclico. A crise de 2008–09 chegou pouco depois.

E. Execução. Tan vendeu ou fechou linhas sem liderança, concentrou I&D nos produtos líderes e reduziu custos gerais. A entrada em bolsa fez-se em 2009, no fundo da crise.

F. Resultado. A Avago tornou-se uma das empresas de semicondutores mais rentáveis do mundo antes mesmo das grandes aquisições.

G. Impacto duradouro. O modelo de gestão nasceu aqui e nunca mudou.

H. Lição. Um conjunto de bons ativos mal geridos pode valer muito mais nas mãos certas. O investidor deve perceber que a Broadcom é, na essência, uma empresa de alocação de capital que por acaso está nos semicondutores e no software.

3.2 Os filtros FBAR e o smartphone (2008–2016)

A. Contexto. O iPhone (2007) e os smartphones 3G e 4G multiplicaram o número de bandas de frequência que cada telemóvel tem de suportar.

B. Oportunidade. Cada banda exige filtros que separem sinais muito próximos. Nas frequências altas usadas pelo 4G, os filtros FBAR da Avago eram tecnicamente superiores às alternativas mais baratas.

C. Decisão. Investir na capacidade de fabrico própria de FBAR (um dos poucos produtos que a Avago fabrica em fábrica própria, no Colorado) e construir uma relação profunda com a Apple. A alternativa era tratar os filtros como um componente entre muitos.

D. Risco. Dependência de um único cliente e de uma tecnologia que concorrentes (Qorvo, Murata) tentavam igualar.

E. Execução. Investimento em fábrica, patentes e engenharia conjunta com os fabricantes de telemóveis.

F. Resultado. Os filtros tornaram-se um dos negócios mais rentáveis da empresa e financiaram as aquisições seguintes.

G. Impacto duradouro. Criou a relação com a Apple, que se tornou o maior cliente da Broadcom e assinou acordos plurianuais (um de cerca de 15 mil milhões em 2020 e outro, em 2023, para componentes 5G fabricados nos EUA).

H. Lição. Um componente pequeno mas insubstituível num produto de massas pode ser um negócio excecional, mas a concentração num cliente poderoso é um risco permanente.

3.3 A compra da LSI e o nascimento do negócio de chips personalizados (2013–2014)

A. Contexto. A Avago era rentável mas média em dimensão. A LSI tinha chips para armazenamento e redes e uma unidade de ASIC com longa experiência.

B. Oportunidade. Escala, novos mercados (centros de dados) e uma competência rara: desenhar chips por encomenda para clientes que querem um chip próprio mas não têm toda a engenharia necessária.

C. Decisão. Comprar a LSI por 6,6 mil milhões de dólares, com forte recurso a dívida, e vender rapidamente as partes não essenciais.

D. Risco. Alavancagem elevada para a dimensão da Avago; integração de uma empresa maior em pessoal.

E. Execução. As vendas de ativos (por exemplo, a unidade de processadores de rede vendida à Intel) reduziram a dívida depressa.

F. Resultado. A unidade de ASIC tornou-se, anos mais tarde, o parceiro da Google nas TPU.

G. Impacto duradouro. Sem esta compra, a Broadcom não teria hoje o negócio de IA personalizada.

H. Lição. O valor principal de uma aquisição pode estar numa peça que, na altura, era secundária. Ninguém comprou a LSI em 2013 a pensar em IA.

3.4 A fusão com a Broadcom Corporation (2015–2016)

A. Contexto. A indústria de semicondutores estava a consolidar-se (NXP–Freescale, Intel–Altera). A Broadcom Corporation tinha tecnologia líder mas margens baixas e um portefólio disperso.

B. Oportunidade. Comprar uma empresa maior do que a Avago em receita e aplicar-lhe o mesmo método.

C. Decisão. Oferta de cerca de 37 mil milhões de dólares em dinheiro e ações, mantendo o nome Broadcom. A alternativa era continuar com aquisições médias.

D. Risco. Era a maior operação da história do setor, com dívida significativa e uma cultura de engenharia que podia resistir aos cortes.

E. Execução. Corte rápido de custos, saída de negócios como os processadores para telemóveis e a conectividade para a Internet das Coisas, concentração em switches, Wi-Fi para grandes clientes e chips de banda larga.

F. Resultado. A margem operacional da empresa combinada subiu de forma consistente nos anos seguintes.

G. Impacto duradouro. Deu à Broadcom a liderança em switches Ethernet para centros de dados (família Tomahawk e Jericho), hoje essencial nas redes de IA.

H. Lição. O comprador pode ser mais pequeno do que o comprado; o que importa é quem tem o melhor modelo de gestão.

3.5 O bloqueio da Qualcomm e a viragem para o software (2018)

A. Contexto. A oferta hostil pela Qualcomm (cerca de 117 mil milhões) foi bloqueada pelo Presidente dos EUA em março de 2018.

B. Problema. Ficou claro que grandes aquisições de semicondutores seriam politicamente difíceis, e a China também podia bloquear operações (como fez com a Qualcomm–NXP).

C. Decisão. Aplicar o modelo ao software de infraestrutura, comprando a CA Technologies (18,9 mil milhões) e depois a Symantec empresarial. A alternativa era ficar nos semicondutores, crescer organicamente e devolver caixa.

D. Risco. A Broadcom não tinha experiência em software; os investidores receavam uma diversificação sem sinergias. A ação caiu no dia do anúncio da CA.

E. Execução. Concentração nos cerca de dois mil maiores clientes, contratos plurianuais, cortes de pessoal e de custos de marketing, venda de partes não essenciais (por exemplo, os serviços de cibersegurança da Symantec vendidos à Accenture).

F. Resultado. O software tornou-se um negócio de margem muito alta e receita previsível.

G. Impacto duradouro. Equilibrou a ciclicidade dos semicondutores com receita recorrente e preparou o terreno para a VMware.

H. Lição. Um modelo de gestão pode ser transportável entre indústrias se os negócios-alvo partilharem as características certas: clientes cativos, produtos essenciais e custos inchados.

3.6 VMware: a maior aquisição e a mais controversa (2022–2025)

A. Contexto. A VMware dominava a virtualização em centros de dados empresariais, mas crescia pouco porque muitas cargas estavam a migrar para a nuvem pública. Vendia milhares de produtos e licenças perpétuas.

B. Oportunidade. Uma base instalada enorme de grandes empresas que dificilmente podem abandonar a VMware a curto prazo, e um modelo comercial que não capturava esse poder.

C. Decisão. Compra por cerca de 69 mil milhões de dólares (incluindo dívida), concluída em novembro de 2023. Depois: fim das licenças perpétuas, redução de milhares de produtos a poucos pacotes (sobretudo o VMware Cloud Foundation), venda por subscrição com mínimos de núcleos de processador, redução drástica do programa de parceiros, despedimentos e venda das divisões de computadores de utilizador final (à KKR, por cerca de 4 mil milhões) e de segurança Carbon Black.

D. Risco. Perder clientes para alternativas (Nutanix, Microsoft Hyper-V, Red Hat OpenShift, contentores, nuvem pública) e danos de reputação e regulatórios.

E. Execução. Muito rápida e muito dura. Vários clientes relataram aumentos de preço de várias vezes; associações de fornecedores de nuvem europeus apresentaram queixas à Comissão Europeia e houve processos de clientes como a AT&T (resolvido por acordo).

F. Resultado. A receita do software de infraestrutura passou de cerca de 7,6 mil milhões (FY2023, antes da VMware) para 21,5 mil milhões (FY2024) e 27,0 mil milhões (FY2025). A margem operacional do segmento subiu para cerca de 75–78%, segundo a empresa. Muitos clientes ficaram; alguns iniciaram planos de saída a médio prazo.

G. Impacto duradouro. A Broadcom passou a ter cerca de 40% da receita em software recorrente de margem muito alta. O custo é a perda de boa vontade de clientes, que pode traduzir-se em migrações graduais ao longo da década.

H. Lição. O poder de preço sobre clientes cativos pode ser monetizado muito depressa. A questão para o investidor é se a receita resultante é durável ou se está a incentivar os clientes a planear a saída. A resposta só será clara nas renovações de contratos de 2026–28.

3.7 Os chips personalizados para IA (2016–2026)

A. Contexto. A Google começou a desenvolver as TPU (tensor processing units) por volta de 2013–15 para reduzir o custo da IA nos seus serviços, e escolheu a Broadcom como parceira de desenho físico, empacotamento e interfaces.

B. Oportunidade. Quando a IA generativa explodiu, todas as grandes tecnológicas quiseram uma alternativa à NVIDIA para reduzir custos e dependência. Poucas empresas no mundo sabem transformar o desenho de um cliente num chip de fronteira produzido em volume pela TSMC.

C. Decisão. Investir pesadamente em tecnologia de suporte (interfaces de alta velocidade SerDes, empacotamento avançado, integração de memória HBM, switches Ethernet para IA) e escalar de um cliente para vários: Google, Meta, ByteDance e, a partir de 2025, OpenAI (acordo anunciado em outubro de 2025 para 10 gigawatts de aceleradores personalizados entre 2026 e 2029) e Anthropic (encomendas de bastidores com TPU anunciadas no fim de 2025).

D. Risco. Concentração extrema em poucos clientes; margens brutas inferiores às do resto da Broadcom quando inclui memória e sistemas; e o risco de os clientes internalizarem todo o desenho ou mudarem de parceiro (a Google trabalha também com a MediaTek).

E. Execução. No terceiro trimestre de FY2026 a receita de IA foi de 16,7 mil milhões (+221%), dos quais 73% em aceleradores personalizados; a Ironwood (TPU de 7.ª geração) foi entregue em volume à Google e à Anthropic e o primeiro chip da OpenAI começou a ser entregue, segundo a teleconferência de resultados (TIKR).

F. Resultado. A gestão prevê cerca de 58 mil milhões de receita de IA em FY2026 e, segundo resumos da teleconferência, cerca de 115 mil milhões em FY2027 e 230 mil milhões em FY2028. São previsões da gestão, não resultados.

G. Impacto duradouro. A Broadcom transformou-se de uma empresa de crescimento por aquisição numa empresa de hipercrescimento orgânico, e na principal alternativa estrutural à NVIDIA para as grandes nuvens.

H. Lição. Uma competência aparentemente modesta (desenhar chips para outros) pode tornar-se estratégica quando os maiores compradores do mundo querem reduzir a dependência de um fornecedor dominante. O sucesso da Broadcom na IA é, em parte, consequência direta do sucesso e das margens da NVIDIA.

4. Os maiores sucessos e os principais fracassos

Os sucessos da Broadcom são quase todos de execução financeira e de escolha de ativos; os fracassos são sobretudo políticos e de relação com clientes, raramente operacionais.

Sucessos

Sucesso	O que foi feito	Porque funcionou	Vantagem criada	Porque é difícil de copiar
O modelo “franchise” (2006–)	Comprar líderes de nicho, cortar o não essencial, extrair caixa	Disciplina rara e ausência de apego a produtos	Margens operacionais muito acima dos pares	Exige uma cultura de gestão fria e um líder com credibilidade junto dos credores
Filtros FBAR e a relação com a Apple	Tecnologia de RF superior nas bandas altas	Timing do smartphone; fábrica própria; patentes	Fornecedor quase único em componentes críticos	Conhecimento de fabrico acumulado durante décadas
Switches Ethernet (Tomahawk, Jericho)	Liderança em chips de comutação para centros de dados	Cadência de duplicação de largura de banda a cada dois anos aproximadamente	Padrão de facto nas redes das grandes nuvens	Escala de I&D e relação com todos os fabricantes de equipamento
Chips personalizados para IA	Parceria de desenho com Google, Meta, OpenAI, Anthropic e outros	Os clientes querem alternativas à NVIDIA; a Broadcom tem a propriedade intelectual de suporte (SerDes, empacotamento, HBM)	Segunda via estrutural para as grandes nuvens	Poucas empresas (Broadcom, Marvell, MediaTek, Alchip) sabem fazer chips de fronteira por encomenda em volume
CA, Symantec e VMware (financeiramente)	Reprecificação e corte de custos em software essencial	Clientes cativos com custos de mudança elevados	Receita recorrente com margens operacionais de cerca de 75%	Exige disposição para aceitar o desgaste de reputação

Fracassos e decisões controversas

A oferta pela Qualcomm (2017–18). Bloqueada pelo governo dos EUA. Custou pouco em dinheiro, mas mostrou um limite político ao modelo de grandes aquisições de semicondutores. A resposta (a viragem para o software) acabou por correr bem.

Práticas comerciais exclusivas. Em 2019 a Comissão Europeia impôs medidas provisórias à Broadcom por cláusulas de exclusividade com fabricantes de descodificadores de TV e modems, e em 2020 aceitou compromissos vinculativos por sete anos. A FTC norte-americana chegou a um acordo semelhante em 2021. São sinais de que o poder de mercado da empresa é usado de forma agressiva.

A reação à VMware. Financeiramente bem-sucedida, a reestruturação criou uma hostilidade invulgar de clientes e parceiros, queixas na Europa e processos nos EUA. O custo real só será conhecido quando os contratos plurianuais assinados em 2024–25 chegarem à renovação.

A perda progressiva de conteúdo na Apple. A Apple começou a substituir componentes da Broadcom por desenhos próprios: o chip N1 de Wi-Fi e Bluetooth, introduzido nos iPhone de 2025, substituiu um dos produtos históricos da Broadcom no iPhone. O negócio sem fios está em declínio estrutural.

Negócios abandonados. A Broadcom saiu de muitos negócios herdados (processadores para telemóveis, Internet das Coisas vendida à Cypress, redes IP da Brocade vendidas à Extreme, serviços da Symantec vendidos à Accenture, divisões da VMware vendidas à KKR e outros). Isto é parte do modelo, não fracasso; mas significa que a Broadcom raramente constrói mercados novos. A exceção importante é a IA personalizada.

Capacidade de reconhecer erros

A Broadcom raramente admite erros publicamente; a sua cultura é de execução e de reserva. O sinal de adaptação é indireto: quando a via das grandes aquisições de semicondutores se fechou em 2018, mudou de alvo em poucos meses.

5. O negócio: como a Broadcom realmente ganha dinheiro

A Broadcom vende duas coisas muito diferentes: chips que são componentes críticos dentro dos produtos de outros (telemóveis, centros de dados, routers) e software de infraestrutura que as grandes empresas usam para gerir os seus centros de dados. O que as une não é tecnologia, é a lógica económica: produtos essenciais, clientes com poucas alternativas e custos controlados ao máximo.

O que vende exatamente

Segmento	Produtos principais	Receita FY2025	Peso
Semicondutores	Aceleradores de IA personalizados (XPU), switches Ethernet, componentes óticos, placas de rede, chips sem fios e RF (Apple), banda larga (descodificadores, modems), armazenamento (controladores, PCIe), industriais	36,9 mil milhões	58%
Software de infraestrutura	VMware Cloud Foundation e outros produtos VMware, software para mainframes (ex-CA), segurança empresarial (ex-Symantec), redes de armazenamento Fibre Channel (ex-Brocade)	27,0 mil milhões	42%

Fonte: 8-K FY2025. No terceiro trimestre de FY2026 a proporção já tinha mudado para 70% semicondutores e 30% software, com a IA a representar mais de metade da receita total.

Quem são os clientes e porque escolhem a Broadcom

- **IA personalizada (Google, Meta, OpenAI, Anthropic, ByteDance e outros).** Os clientes desenham a arquitetura do chip; a Broadcom fornece a propriedade intelectual de suporte (interfaces SerDes de alta velocidade, interligação de memória, empacotamento), faz o desenho físico, gere a produção na TSMC e entrega o chip ou o bastidor. O cliente ganha um chip otimizado para as suas cargas, sem pagar a margem da NVIDIA; a Broadcom ganha uma margem menor do que a NVIDIA, mas com volumes enormes.
- **Redes para centros de dados.** As grandes nuvens e os fabricantes de equipamento (Arista, Cisco, fabricantes chineses e de marca branca) usam os switches Tomahawk e Jericho. Em IA, a Ethernet da Broadcom compete com o InfiniBand e a Spectrum-X da NVIDIA.
- **Apple.** Filtros e módulos de radiofrequência e, até recentemente, Wi-Fi e Bluetooth. Historicamente o maior cliente individual.
- **Operadores e fabricantes de equipamento** de banda larga e armazenamento: negócios maduros, estáveis e muito rentáveis.

- **Software: as maiores empresas do mundo.** A Broadcom concentra-se em cerca de dez mil grandes clientes (bancos, seguradoras, governos, operadores), que usam VMware e mainframes em sistemas críticos e para quem mudar é caro e arriscado.

Do investimento ao dinheiro em caixa

Semicondutores. A Broadcom investe em I&D anos antes da venda (sobretudo em propriedade intelectual reutilizável, como os SerDes), subcontrata a produção à TSMC (exceto os filtros FBAR, feitos em fábrica própria), vende aos clientes ou distribuidores e recebe em poucas semanas. Nos chips personalizados, o cliente costuma partilhar custos de desenho e compromete-se com volumes, o que dá visibilidade: no fim de FY2025 a carteira de encomendas de IA era de cerca de 73 mil milhões de dólares, segundo a empresa.

Software. Os clientes assinam contratos plurianuais de subscrição, muitas vezes pagos anualmente ou antecipadamente. O custo de servir cada cliente adicional é baixo. O resultado é uma receita previsível e uma margem operacional do segmento de cerca de 75–78%.

A Broadcom gasta muito pouco em ativos fixos (cerca de 0,6 mil milhões em FY2025, 1% da receita). Quase todo o lucro operacional antes de amortizações se converte em caixa, usada para pagar juros, dividendos (11,1 mil milhões em FY2025) e dívida.

O que determina as margens

- **Mistura de produtos.** O software tem margem bruta superior a 90%; os aceleradores de IA personalizados têm margem menor, sobretudo quando a Broadcom entrega sistemas com muita memória HBM. No terceiro trimestre de FY2026 a margem bruta não-GAAP desceu 2,1 pontos percentuais face ao trimestre anterior por este efeito.
- **Amortização de aquisições.** As contas GAAP incluem milhares de milhões de amortização de intangíveis da VMware e de outras compras, o que faz com que o lucro GAAP seja muito inferior ao lucro “ajustado” que a empresa destaca. O fluxo de caixa é a melhor medida.
- **Custos operacionais mínimos.** A Broadcom gasta muito pouco em marketing e administração em percentagem da receita.
- **Juros.** A dívida de cerca de 59 mil milhões (julho de 2026) tem um custo anual de alguns milhares de milhões.

Recorrente ou cíclico?

O software (30–40% da receita) é recorrente e contratual. Os semicondutores não ligados à IA são cíclicos (sofreram uma recessão em 2023–24). Os chips de IA são contratuais no sentido de serem encomendados com antecedência, mas dependem dos

planos de investimento de poucos clientes.

O que torna o negócio difícil de replicar

Nos chips: décadas de propriedade intelectual em interfaces de alta velocidade e RF, e a confiança de clientes que já fizeram várias gerações de chips com a Broadcom. No software: a base instalada e os custos de mudança dos clientes. Em ambos: um modelo de gestão que nenhum concorrente replicou com a mesma consistência.

O que poderia retirar-lhe clientes ou rentabilidade

Clientes de IA a internalizar todo o desenho ou a usar outros parceiros (MediaTek, Marvell, Alchip); a NVIDIA a ganhar mais quota nas redes com a sua própria Ethernet; a Apple a substituir mais componentes; clientes VMware a migrar para alternativas quando os contratos terminarem.

6. Produtos, tecnologia e inovação

A Broadcom inova menos em produtos de consumo e mais em tecnologias de base que ficam escondidas dentro de produtos de outros. O seu ativo técnico mais valioso hoje é a propriedade intelectual que permite mover dados muito depressa entre chips: é isso que a torna indispensável tanto nas redes como nos aceleradores de IA.

As tecnologias que importam

Tecnologia	O que faz, em termos simples	Origem	Papel económico
SerDes (serializador/desserializador)	Circuitos que transmitem dados a velocidades enormes através de fios e fibras — as “auto-estradas” entre chips	Avago, LSI, Broadcom	Base comum dos switches e dos aceleradores personalizados; difícil de igualar

Tecnologia	O que faz, em termos simples	Origem	Papel económico
Switches Tomahawk e Jericho	Chips que encaminham o tráfego numa rede de centro de dados; cada geração duplica aproximadamente a largura de banda	Broadcom original	Liderança nas redes Ethernet das grandes nuvens e nos clusters de IA
Aceleradores personalizados (XPU)	Chips de IA desenhados com o cliente (TPU da Google, MTIA da Meta, chips da OpenAI)	Unidade de ASIC da LSI	Motor de crescimento principal desde 2024
Ótica co-empacotada (CPO)	Integra os componentes óticos no mesmo pacote do switch, reduzindo energia	Investigação Broadcom	Aposta para redes de IA de próxima geração; adoção ainda inicial
Filtros FBAR	Separam frequências de rádio nos telemóveis	HP/Avago	Negócio maduro e rentável, dependente da Apple
VMware Cloud Foundation	Pacote de software que transforma servidores de uma empresa numa “nuvem privada” (computação, armazenamento e rede virtualizados)	VMware	Centro do negócio de software
Software de mainframe	Gestão, segurança e automação dos grandes computadores centrais de bancos e seguradoras	CA Technologies	Receita estável de clientes muito cativos

Inovação genuína ou melhoria incremental?

A maior parte da inovação da Broadcom é incremental mas exigente: cada geração de switch ou de SerDes duplica a velocidade, num ritmo que exige I&D contínuo e de topo. A inovação mais relevante da última década é de modelo de negócio: transformar a capacidade de desenhar chips por encomenda numa plataforma para vários clientes de IA, com propriedade intelectual reutilizável.

No software, a Broadcom inova pouco em produto; a VMware foi criada antes da aquisição e a estratégia atual é simplificar a oferta (VMware Cloud Foundation) e capturar mais valor. A empresa argumenta que o VCF permite aos clientes ter uma alternativa à nuvem pública, com custos mais previsíveis, incluindo para IA privada.

Quando a tecnologia se traduziu em vantagem comercial

Nos switches e nos chips personalizados, a vantagem técnica traduz-se diretamente em quota, porque os clientes são engenheiros que medem desempenho. No RF, a vantagem traduziu-se enquanto a Apple não tinha alternativa interna. No software, a vantagem vem menos da tecnologia e mais da base instalada.

7. Aquisições, parcerias e decisões estratégicas

A história da Broadcom é uma história de aquisições. O padrão: pagar um preço elevado em termos absolutos, financiar com dívida, vender rapidamente o que não é núcleo, cortar custos e reduzir a dívida com o fluxo de caixa antes da operação seguinte.

Operação	Conclusão	Preço aproximado	Motivo	Avaliação
Divisão de semicondutores da Agilent (KKR/Silver Lake)	2005	2,66 mil milhões	Criar a Avago	Criou enorme valor
LSI	2014	6,6 mil milhões	Escala, armazenamento, unidade de ASIC	Criou muito valor: semente do negócio de IA
Emulex	2015	Cerca de 0,6 mil milhões	Placas Fibre Channel	Complemento razoável
Broadcom Corporation	2016	Cerca de 37 mil milhões	Comunicações, switches, Wi-Fi	Criou muito valor: switches Ethernet

Operação	Conclusão	Preço aproximado	Motivo	Avaliação
Brocade	2017	5,9 mil milhões	Redes de armazenamento Fibre Channel	Bom: negócio de nicho rentável; redes IP vendidas
Qualcomm (tentativa)	Bloqueada em 2018	Cerca de 117 mil milhões	Domínio das comunicações móveis	Falhada por razões políticas
CA Technologies	2018	18,9 mil milhões	Software de mainframe	Bom retorno em caixa, apesar do ceticismo inicial
Symantec (negócio empresarial)	2019	10,7 mil milhões	Segurança empresarial	Razoável; negócio maduro e em lenta erosão
VMware	2023	Cerca de 69 mil milhões (incluindo dívida)	Virtualização e nuvem privada	Financeiramente forte até agora; sustentabilidade da base de clientes por provar

Uma nota de cautela sobre a avaliação. O sucesso de uma aquisição da Broadcom mede-se pelo fluxo de caixa gerado face ao preço pago, não pelo crescimento da empresa comprada. Muitas destas empresas encolheram em receita e pessoal depois da compra, mas geraram mais caixa. Para a Broadcom e os seus acionistas, isto foi ótimo; para os clientes e para a inovação no setor, o balanço é discutível.

Parcerias decisivas

- **Google (TPU, desde cerca de 2015–16).** A parceria mais importante para o futuro da empresa. Houve notícias de que a Google trabalha também com a MediaTek em algumas variantes de TPU, o que mostra que a posição da Broadcom não é garantida.
- **OpenAI (anunciada em outubro de 2025).** Acordo para desenvolver e implantar 10 gigawatts de aceleradores personalizados e redes Ethernet da Broadcom entre 2026 e 2029.
- **Anthropic.** Grande compradora de TPU produzidas com a Broadcom; segundo a teleconferência do terceiro trimestre de FY2026, poderá tornar-se o maior cliente de aceleradores personalizados com 15 gigawatts adicionais em 2027–28.
- **Apple.** Acordos plurianuais de fornecimento (2020 e 2023).
- **TSMC.** Fabrica quase todos os chips da Broadcom.

Desinvestimentos relevantes

IoT (à Cypress, 2016), redes IP da Brocade (à Extreme), serviços de cibersegurança da Symantec (à Accenture), computação de utilizador final da VMware (à KKR, 2024) e outras unidades da VMware. Os desinvestimentos são parte integrante do modelo e reduzem a dívida depressa.

8. A concorrência e a vantagem competitiva

A Broadcom compete em mercados muito diferentes, mas a sua posição é semelhante em quase todos: líder destacada num nicho com poucos concorrentes, onde o cliente valoriza mais a fiabilidade e o desempenho do que o preço.

Mercado	Principais concorrentes	Onde a Broadcom é mais forte	Onde é mais fraca
Aceleradores de IA personalizados	Marvell, MediaTek, Alchip, GUC; a própria NVIDIA (com GPU)	Propriedade intelectual de SerDes e empacotamento; experiência de várias gerações de TPU; capacidade reservada	Depende de poucos clientes; não controla a arquitetura nem o software do chip
Switches Ethernet para centros de dados	NVIDIA (Spectrum-X), Marvell, Cisco (Silicon One)	Quota dominante nas grandes nuvens; cadência de lançamento	A NVIDIA vende a rede integrada com as GPU
RF e sem fios	Qorvo, Skyworks, Qualcomm, a própria Apple	Filtros de banda alta	Dependência da Apple, que internaliza componentes
Banda larga e armazenamento	MaxLinear, Realtek, Marvell, Microchip	Escala e relações antigas	Mercados maduros, crescimento baixo
Virtualização e nuvem privada	Nutanix, Microsoft (Hyper-V, Azure Local), Red Hat OpenShift, nuvem pública (AWS, Azure, Google Cloud)	Base instalada enorme e integração profunda nos sistemas dos clientes	Hostilidade dos clientes; alternativas a melhorar

Mercado	Principais concorrentes	Onde a Broadcom é mais forte	Onde é mais fraca
Software de mainframe	IBM, BMC, Rocket Software	Profundidade do portefólio	Mercado em lento declínio

As vantagens competitivas

1. Propriedade intelectual de interligação (estrutural). As interfaces de alta velocidade da Broadcom estão entre as melhores do setor. São necessárias tanto nos switches como nos aceleradores, o que cria economias de escala no I&D.

2. Custos de mudança dos clientes (estrutural no software, moderada nos chips). Migrar milhares de máquinas virtuais da VMware é um projeto de anos. Trocar o parceiro de desenho de um acelerador é possível entre gerações, mas arriscado.

3. Confiança acumulada (moderada). A Google faz TPU com a Broadcom há cerca de dez anos. Um novo cliente de IA escolhe a Broadcom porque já entregou várias gerações a tempo.

4. Escala e acesso à cadeia de abastecimento (temporária mas importante). A gestão afirma ter garantido capacidade na TSMC e de memória para suportar as metas de FY2027.

5. Disciplina de custos e capital (cultural). Permite margens que nenhum concorrente direto atinge.

A relação com a NVIDIA: concorrente e complemento

A Broadcom não vende GPU, mas cada acelerador personalizado que ajuda a fazer substitui uma GPU que a NVIDIA podia ter vendido. Ao mesmo tempo, os seus switches Ethernet estão em muitos clusters que usam GPU NVIDIA. Para este portefólio, as duas empresas funcionam em parte como cobertura mútua: se as grandes nuvens desviarem compras da NVIDIA para chips próprios, a Broadcom é a principal beneficiada. Mas ambas sofreriam com uma queda do investimento total em IA.

Quanto tempo e capital para replicar?

Inferência analítica: igualar a propriedade intelectual de SerDes e empacotamento levaria vários anos e milhares de milhões; a Marvell, com décadas de experiência, está atrás em escala. No software, replicar a base instalada da VMware é praticamente impossível; a ameaça não é um clone, é uma mudança de arquitetura (contentores, nuvem pública).

O que poderia enfraquecer as vantagens

Clientes de IA a internalizar o desenho completo (a Google e a Amazon têm equipas cada vez maiores); a NVIDIA a abrir as suas interligações a chips de terceiros (programa NVLink Fusion), tornando mais fácil combinar aceleradores personalizados com a plataforma NVIDIA sem a Broadcom; a migração gradual dos clientes VMware.

Estrutural versus temporário. A propriedade intelectual e a base instalada de software são estruturais. O ritmo atual de crescimento da IA personalizada depende de decisões de compra de quatro ou cinco clientes e é, por natureza, menos previsível do que a gestão sugere.

9. A cultura empresarial e a forma de trabalhar

A cultura da Broadcom é a de um operador financeiro com engenharia de topo: centralizada, austera, orientada para resultados e pouco interessada em imagem pública.

Princípios, tal como descritos por Hock Tan em entrevistas e teleconferências. Investir apenas onde a Broadcom pode ser líder; servir sobretudo os maiores clientes; medir tudo pelo retorno do capital; reduzir custos gerais ao mínimo; devolver caixa aos acionistas. Tan tem dito que prefere negócios "aborrecidos" e estáveis a negócios da moda.

Tomada de decisão. Muito centralizada no CEO e num grupo pequeno de executivos. As divisões têm autonomia técnica mas metas financeiras rígidas. A estrutura é organizada por unidades de negócio relativamente independentes, cada uma responsável pela sua rentabilidade.

Pessoas. A Broadcom tem cerca de 37 mil trabalhadores segundo os relatórios mais recentes, número que inclui a VMware após os cortes. Paga bem aos engenheiros dos negócios prioritários e usa remuneração em ações com metas exigentes. Nas empresas compradas, a experiência é frequentemente oposta: despedimentos rápidos, encerramento de escritórios, fim de benefícios e de programas considerados não essenciais. Na VMware, relatos de antigos trabalhadores e da imprensa especializada descrevem uma mudança cultural brusca, de uma empresa de software com cultura de Silicon Valley para uma organização de custos mínimos.

Relação com clientes. Próxima com os maiores (as grandes nuvens desenham chips em conjunto com engenheiros da Broadcom); distante ou dura com os pequenos, que a Broadcom muitas vezes prefere servir através de distribuidores ou deixar de servir.

Influência do líder. Total. A Broadcom de hoje é a aplicação consistente das ideias de Tan durante vinte anos. Com Tan comprometido até pelo menos 2030, segundo a empresa, a questão da sucessão está adiada, mas não resolvida.

Críticas. O modelo é acusado de “extrair” valor de empresas e clientes em vez de criar inovação nova. Os defensores respondem que os negócios comprados estavam sobredimensionados e que o I&D nos produtos prioritários aumentou. Ambas as coisas podem ser verdade ao mesmo tempo.

Relação entre cultura e resultados. Direta: a disciplina explica as margens; a concentração nos maiores clientes explica o sucesso na IA personalizada, porque esses clientes são precisamente os que querem chips próprios. O lado negativo é que uma cultura de corte de custos raramente cria mercados novos; a IA personalizada é a exceção que confirma o risco.

10. A evolução financeira

Em oito anos a receita da Broadcom triplicou (de 20,8 para 63,9 mil milhões de dólares) e o free cash flow mais do que triplicou (de 8,2 para 26,9 mil milhões). O lucro líquido GAAP, pelo contrário, oscila muito, por causa da amortização das aquisições e de efeitos fiscais — por isso o fluxo de caixa é a medida mais fiável desta empresa.

Os números essenciais (anos fiscais completos, mil milhões de USD)

Ano fiscal (fim)	Receita	Crescimento	Margem bruta	Margem operacional	Lucro líquido	Margem líquida	Fluxo de caixa operacional	Free cash flow	Dívida líquida
FY2025 (out. 2025)	63,9	+23,9%	67,8%	39,9%	23,1	36,2%	27,5	26,9	49,0
FY2024 (out. 2024)	51,6	+44,0%	63,0%	26,1%	5,9	11,4%	20,0	19,4	58,2
FY2023 (out. 2023)	35,8	+7,9%	68,9%	45,2%	14,1	39,3%	18,1	17,6	25,0
FY2022 (out. 2022)	33,2	+21,0%	66,5%	42,8%	11,5	34,6%	16,7	16,3	27,1
FY2021 (out. 2021)	27,5	+14,9%	61,4%	31,0%	6,7	24,5%	13,8	13,3	27,6
FY2020 (out. 2020)	23,9	+5,7%	56,6%	16,8%	3,0	12,4%	12,1	11,6	33,5

Ano fiscal (fim)	Receita	Crescimento	Margem bruta	Margem operacional	Lucro líquido	Margem líquida	Fluxo de caixa operacional	Free cash flow	Dívida líquida
FY2019 (out. 2019)	22,6	+8,4%	55,2%	15,2%	2,7	12,1%	9,7	9,3	27,7
FY2018 (out. 2018)	20,8	+18,2%	51,5%	24,6%	12,3	58,8%	8,9	8,2	13,2

Valores GAAP. Dívida líquida = dívida financeira menos caixa. Fontes: 8-K FY2025, 8-K FY2020, StockAnalysis (receita e free cash flow FY2021–25). As margens e os valores de dívida de FY2018–23 foram calculados a partir dos relatórios anuais e devem ser lidos como aproximados.

Como ler estes números

Crescimento por degraus. Até FY2023, a receita crescia sobretudo por aquisições: saltos com a CA (FY2019), a Symantec (FY2020) e a VMware (FY2024, +44%). O crescimento orgânico era baixo, de um dígito. A partir de FY2025, o crescimento passou a ser orgânico e puxado pela IA.

Aceleração recente. No terceiro trimestre de FY2026 (maio a julho de 2026) a receita cresceu 86%, para 29,6 mil milhões, e nos primeiros nove meses de FY2026 somou 71,1 mil milhões, já acima de todo o FY2025. A previsão da gestão para o quarto trimestre é de 34,8 mil milhões (8-K Q3 FY2026).

Lucro GAAP enganador. FY2018 inclui um grande benefício fiscal (reforma fiscal dos EUA e mudança de sede), o que inflaciona o lucro. FY2024 inclui uma despesa fiscal elevada associada à reorganização de propriedade intelectual entre jurisdições e os custos de integração e amortização da VMware, o que deprime o lucro. Em todos os anos, a amortização de intangíveis comprados reduz o lucro contabilístico sem consumir caixa.

Margens em subida estrutural. A margem bruta GAAP passou de 52% para 68% e a operacional de 25% para 40%, refletindo os cortes de custos e o peso crescente do software. Em 2026 a margem bruta está a ser pressionada pela mistura (mais aceleradores com memória), embora a margem operacional continue alta.

Conversão de caixa excecional. O investimento em ativos fixos é de cerca de 1% da receita. O free cash flow ficou acima de 40% da receita em FY2025 e no terceiro trimestre de FY2026 (46%).

A dívida. A Broadcom usa dívida de forma deliberada para financiar aquisições e depois reduz. A dívida líquida subiu para 58 mil milhões após a VMware e desceu para cerca de 35 mil milhões em julho de 2026 (dívida de 59,4 e caixa de 24,0). Face a um free cash flow

anual que deve ultrapassar 40 mil milhões em FY2026, o nível é confortável, mas limita a margem para outra grande aquisição sem nova alavancagem.

Retorno aos acionistas. Dividendos de 11,1 mil milhões em FY2025, mais recompras. O dividendo por ação tem subido todos os anos desde 2011.

ROIC. Não apresento um valor porque o capital investido é dominado por ágio e intangíveis de aquisições (mais de 100 mil milhões de dólares). Medido sobre esse capital total, o retorno é moderado; medido sobre os ativos operacionais tangíveis, é muitíssimo elevado. A diferença mostra que o valor foi criado na compra barata e na gestão, não no investimento em fábricas.

Comparabilidade. Cada grande aquisição muda o perímetro: CA (novembro de 2018), Symantec (novembro de 2019), VMware (novembro de 2023). As comparações de crescimento entre anos são, por isso, de natureza diferente antes e depois de FY2025.

11. O setor e o contexto externo

A Broadcom beneficiou de quatro ventos externos: a consolidação dos semicondutores, o smartphone, a nuvem e, agora, a corrida da IA. E foi travada por dois: a política (Qualcomm, China) e a internalização de chips pelos grandes clientes.

- **Consolidação do setor (2014–2018).** Juros baixos e crescimento lento dos semicondutores tradicionais favoreceram fusões financiadas com dívida. A Broadcom foi a compradora mais agressiva. Este ambiente terminou com o endurecimento regulatório e a subida dos juros a partir de 2022.
- **O smartphone.** Criou o negócio de RF e a relação com a Apple. Hoje é um mercado maduro.
- **A nuvem pública.** Criou a procura por switches Ethernet de alta capacidade, mas também ameaça a VMware a longo prazo, porque cargas que migram para a AWS ou o Azure deixam de precisar de virtualização local.
- **A corrida da IA.** As grandes tecnológicas planeavam cerca de 725 mil milhões de dólares de investimento em 2026 (ver dossier NVIDIA). Uma parte crescente vai para chips personalizados, onde a Broadcom é líder.
- **Geopolítica.** O bloqueio da Qualcomm mostrou que a segurança nacional pode travar operações; a China teve de aprovar a compra da VMware. As restrições à exportação de chips de IA afetam menos a Broadcom do que a NVIDIA porque os seus clientes de IA são sobretudo norte-americanos, mas a ByteDance é uma exceção relevante.
- **Taiwan e a TSMC.** A mesma dependência que a NVIDIA.
- **Juros.** Com dívida elevada, a Broadcom é sensível ao custo de refinanciamento, embora a maior parte esteja a taxa fixa.

- **Regulação do software.** A reestruturação da VMware coincidiu com o aumento do escrutínio europeu sobre práticas de licenciamento de software empresarial.

Mérito ou vento a favor? O modelo de gestão é mérito próprio e manteve-se ao longo de ciclos muito diferentes. O crescimento atual da IA é em grande parte vento a favor, mas a Broadcom tinha construído durante uma década a capacidade para o aproveitar, o que não é sorte.

12. Os riscos, as fragilidades e os possíveis pontos de rutura

O risco dominante mudou: até 2023 era a execução de aquisições alavancadas; hoje é a concentração do crescimento em quatro ou cinco clientes de IA cujas decisões de compra a Broadcom não controla.

1. Concentração nos clientes de IA. *Mecanismo:* a Google, a Anthropic, a OpenAI e a Meta representam a maior parte da receita de IA, que já é mais de metade da receita total. Se um deles abrandar, adiar uma geração ou mudar de parceiro, o efeito é imediato e grande. As metas de 115 e 230 mil milhões para FY2027 e FY2028 pressupõem que todos executam os seus planos. *Sinais:* revisões em baixa das metas de IA; atrasos de chips de clientes; notícias de clientes a trabalhar com MediaTek, Marvell ou equipas internas.

2. Saúde financeira dos laboratórios de IA. *Mecanismo:* a OpenAI e a Anthropic não são lucrativas e financiam a computação com capital de investidores e acordos com nuvens. Um aperto no financiamento reduziria as encomendas. *Sinais:* rondas de financiamento a avaliações mais baixas; renegociação de compromissos de computação.

3. Internalização pelos clientes. *Mecanismo:* quanto maiores forem as equipas de chips das grandes tecnológicas, menos precisam de um parceiro. A Apple já está a fazer isto com componentes sem fios. *Sinais:* chips de clientes desenhados de raiz sem a Broadcom; perda de conteúdo no iPhone.

4. Margem bruta em queda. *Mecanismo:* os aceleradores e sistemas de IA têm margens inferiores ao software e aos chips tradicionais; quanto maior o peso da IA, menor a margem média. *Sinais:* margem bruta não-GAAP a descer vários trimestres seguidos sem compensação na margem operacional.

5. Erosão da base VMware. *Mecanismo:* clientes descontentes com os aumentos de preço podem planear a saída e executá-la nas renovações de 2026–28. *Sinais:* crescimento do software de infraestrutura a descer para um dígito ou negativo; crescimento acelerado da Nutanix e de alternativas; casos públicos de grandes migrações.

6. Dívida. *Mecanismo:* cerca de 59 mil milhões em julho de 2026. Não é perigosa com os níveis atuais de caixa, mas uma recessão simultânea na IA e no software reduziria a margem de manobra. *Sinais:* downgrade de rating; aumento da dívida para nova aquisição.

7. Dependência de Hock Tan. *Mecanismo:* o modelo de alocação de capital e as relações com os clientes estão muito ligados a ele. *Sinais:* ausência de sucessor claro à medida que 2030 se aproxima.

8. Regulação e geopolítica. *Mecanismo:* escrutínio das práticas comerciais (exclusividade, VMware), dificuldade de aprovação de aquisições, restrições comerciais com a China (ByteDance, clientes chineses de redes), Taiwan. *Sinais:* processos formais da Comissão Europeia ou da FTC; novas restrições de exportação.

9. A NVIDIA a fechar o espaço. *Mecanismo:* a NVIDIA pode baixar preços em inferência, oferecer a sua plataforma de interligação a chips de terceiros ou ganhar quota nas redes Ethernet com a Spectrum-X, reduzindo o espaço dos aceleradores personalizados e dos switches da Broadcom. *Sinais:* quota da Spectrum-X a subir nas grandes nuvens; grandes clientes a voltar a concentrar compras em GPU.

O sinal mais importante. Se a receita de IA da Broadcom ficar aquém das metas da gestão para FY2027 por razões de procura (e não de oferta), a narrativa de crescimento muda e a empresa volta a ser avaliada como um gerador de caixa de crescimento moderado.

13. A empresa hoje e o seu futuro estratégico

A Broadcom está numa fase inédita na sua história: crescimento orgânico muito acelerado, puxado pela IA, sobre uma base de software madura que gera caixa estável.

Factos observados. Receita de 29,6 mil milhões no terceiro trimestre de FY2026 (+86%); IA a 16,7 mil milhões (+221%), 73% em aceleradores personalizados; software a 8,8 mil milhões (+29%); free cash flow de 13,7 mil milhões (46% da receita); dívida a descer.

Declarações da gestão. Receita do quarto trimestre de cerca de 34,8 mil milhões, com 21,7 mil milhões em IA; IA de cerca de 58 mil milhões em FY2026 e, segundo resumos da teleconferência, cerca de 115 mil milhões em FY2027 e 230 mil milhões em FY2028, com Hock Tan a descrever as metas como “cuidadosamente estruturadas” e dependentes de oferta já garantida. A Anthropic deverá tornar-se o maior cliente de aceleradores personalizados.

Motores de crescimento. (1) Aceleradores personalizados para quatro a seis grandes clientes; (2) redes Ethernet para clusters de IA, incluindo switches Tomahawk de nova geração e ótica; (3) VMware Cloud Foundation, incluindo “IA privada” em centros de dados de empresas; (4) eventualmente, novos clientes de IA, incluindo governos.

Prioridades. Garantir capacidade na TSMC e memória; manter a cadência técnica (SerDes, empacotamento, ótica); converter os clientes VMware para o VCF e renovar contratos; reduzir a dívida e manter dividendos.

Competências a desenvolver. Integração de sistemas completos (bastidores) para clientes de IA, onde a NVIDIA tem vantagem; gestão de uma escala de produção muito maior; e, a prazo, um plano de sucessão.

Acontecimentos que podem alterar a trajetória. Os planos de investimento das grandes tecnológicas para 2027; o financiamento da OpenAI e da Anthropic; decisões da Google sobre parceiros das próximas TPU; as renovações de contratos VMware; uma eventual nova grande aquisição.

Três cenários para os próximos cinco a dez anos

Cenários qualitativos, por inferência analítica.

Favorável. Os chips personalizados tornam-se a forma dominante de as grandes nuvens e os laboratórios servirem modelos de IA, e a Broadcom mantém a liderança como parceiro de desenho para a maioria deles. A Ethernet torna-se o padrão das redes de IA. O software continua a gerar caixa estável. A Broadcom torna-se uma das duas empresas centrais da infraestrutura de IA, ao lado da NVIDIA, com uma base mais diversificada.

Central. A IA personalizada cresce muito, mas com volatilidade: anos de crescimento enorme alternados com anos de pausa quando um ou dois clientes digerem capacidade. Pelo menos um grande cliente diversifica parceiros. O software estabiliza com crescimento baixo após o efeito dos aumentos de preço. A empresa continua muito rentável e geradora de caixa, mas as metas de FY2028 são atingidas mais tarde ou parcialmente.

Desfavorável. O investimento em IA corrige-se, um ou dois laboratórios têm dificuldades de financiamento e os grandes clientes internalizam mais desenho. A receita de IA cai significativamente durante alguns anos, a margem bruta não recupera e a base VMware erode nas renovações. A Broadcom volta a ser um gerador de caixa de crescimento baixo com dívida relevante, e provavelmente regressa à estratégia de aquisições para crescer.

14. O que um investidor deve acompanhar

Os indicadores estão nos comunicados trimestrais e nas teleconferências, disponíveis em investors.broadcom.com e na SEC.

Indicador	O que mede	Porque importa	Sinal positivo	Sinal de alerta
Receita de IA e previsão para o trimestre seguinte	A procura de aceleradores e redes de IA	É o motor de crescimento e da avaliação	Cumprimento das metas de FY2026-27	Metas revistas em baixa por falta de procura
Peso dos aceleradores na receita de IA e número de clientes em produção	Diversificação da base de clientes	Concentração é o maior risco	Mais clientes em volume	Um cliente a representar a maioria
Margem bruta e margem operacional (não-GAAP)	Efeito da mistura de produtos	A IA dilui a margem bruta	Margem operacional estável em torno de 65-68%	Margem operacional a cair com a bruta
Receita do software de infraestrutura	Saúde da base VMware	Receita recorrente que equilibra a ciclicidade	Crescimento positivo após o fim do efeito de preço	Declínio nas renovações de 2026-28
Carteira de encomendas (backlog) total e de IA	Visibilidade futura	Antecipa a receita	Crescimento sustentado	Estagnação ou queda
Free cash flow em % da receita	Qualidade do lucro	Melhor medida do que o lucro GAAP	Acima de 40%	Queda prolongada abaixo de 35%
Dívida líquida	Margem financeira	Condiciona aquisições e risco	A descer	A subir sem aquisição estratégica clara
Semicondutores não-IA	Ciclo dos negócios tradicionais	Mostra a base sem IA	Recuperação cíclica	Declínio prolongado (sem fios, Apple)

Próximos acontecimentos. Resultados do quarto trimestre e anuais de FY2026 (dezembro de 2026), com metas para FY2027; relatório 10-K com a nota de concentração de clientes; resultados das grandes tecnológicas (final de outubro de 2026) com planos de investimento para 2027; rondas de financiamento da OpenAI e da Anthropic; anúncio dos parceiros das próximas gerações de TPU.

15. As lições empresariais mais importantes

1. **A alocação de capital pode ser a vantagem competitiva principal.** A Broadcom não tinha a melhor tecnologia em 2006; tinha o melhor método de decidir onde investir e de onde sair. Vinte anos de compras (LSI, Broadcom, CA, VMware) aplicaram esse método de forma consistente.
2. **O valor de uma aquisição pode estar numa peça secundária.** A unidade de ASIC da LSI, comprada em 2013–14, é hoje o centro do negócio de IA.
3. **Os clientes cativos têm um preço, e esse preço pode ser cobrado.** A VMware mostrou quanta receita escondida havia numa base instalada. A lição tem dois lados: o poder de preço é real, mas o desgaste com os clientes pode cobrar-se mais tarde.
4. **O sucesso de um concorrente pode criar o seu mercado.** As margens da NVIDIA são a razão pela qual a Google, a OpenAI e a Anthropic querem chips próprios, e a Broadcom estava preparada para os fazer.
5. **A política limita as estratégias de consolidação.** O bloqueio da Qualcomm (2018) fechou uma porta; a mudança rápida para o software mostrou adaptabilidade.
6. **Um modelo de gestão pode atravessar indústrias.** De componentes óticos a software de mainframe, o mesmo critério — produto essencial, cliente cativo, custos excessivos — funcionou.
7. **A concentração num cliente é uma bênção temporária.** A Apple fez crescer o negócio de RF e agora internaliza componentes. Os clientes de IA de hoje podem seguir o mesmo caminho.
8. **O fluxo de caixa diz mais do que o lucro contabilístico** numa empresa construída por aquisições: o lucro GAAP de FY2024 (5,9 mil milhões) e o free cash flow (19,4 mil milhões) contam histórias muito diferentes.

16. Síntese final

1. **O que é verdadeiramente esta empresa?** Um conglomerado tecnológico disciplinado, construído por aquisições, que combina chips essenciais (hoje sobretudo aceleradores de IA personalizados e redes) com software de infraestrutura para grandes empresas.

2. **Como ganha dinheiro?** Vendendo chips críticos a poucos grandes clientes e subscrições de software a milhares de grandes empresas cativas, com custos mínimos e margens operacionais elevadas.
3. **Porque é que os clientes precisam dela?** Porque oferece tecnologia de interligação e desenho de chips que poucos dominam, e software que está no centro dos seus centros de dados e é caro de substituir.
4. **Qual foi a decisão mais importante?** A aplicação do modelo "franchise" por Hock Tan desde 2006; em termos de operação concreta, a compra da LSI, que trouxe a unidade de ASIC.
5. **Quem mais contribuiu para a sua transformação?** Hock Tan, com os fundos KKR e Silver Lake na origem; Henry Samueli na tecnologia da Broadcom original; as equipas de ASIC e a Google como primeiro grande cliente de IA.
6. **Qual é a principal vantagem competitiva?** A propriedade intelectual de interligação e a experiência em chips personalizados, somadas à disciplina de capital.
7. **Qual é a maior fragilidade?** A concentração do crescimento em poucos clientes de IA e a dependência de um líder com mais de 70 anos.
8. **O que determinará o sucesso nos próximos dez anos?** Se os chips personalizados se tornarem a forma dominante de servir IA nas grandes nuvens e se a Broadcom continuar a ser o parceiro preferido.
9. **O que poderia comprometer seriamente o futuro?** Uma correção do investimento em IA combinada com a internalização do desenho pelos clientes e a erosão da VMware.
10. **A lição mais importante?** Que uma vantagem competitiva pode nascer da disciplina na escolha dos negócios, e não apenas da invenção; e que as competências acumuladas silenciosamente durante uma década podem valer uma fortuna quando o mercado muda.

Cronologia

Data	Acontecimento	Porque importa
Anos 60	A HP começa a fazer semicondutores	Origem técnica da Avago
1991	Samueli e Nicholas fundam a Broadcom Corporation	Origem da tecnologia de comunicações
1999	A HP separa a Agilent	Os semicondutores ficam numa empresa sem foco neles
2005	KKR e Silver Lake compram a divisão (Avago)	Nasce a empresa atual

Data	Acontecimento	Porque importa
2006	Hock Tan torna-se CEO	Início do modelo “franchise”
2009	Entrada em bolsa da Avago	Capital para crescer
2014	Compra da LSI	Unidade de ASIC, semente da IA
Cerca de 2015–16	Primeiras TPU com a Google	Início do negócio de chips de IA personalizados
2016	Fusão Avago–Broadcom	Escala e switches Ethernet
Março de 2018	Bloqueio da oferta pela Qualcomm; mudança de sede para os EUA	Limite político; viragem estratégica
Novembro de 2018	Compra da CA Technologies	Entrada no software
Novembro de 2023	Conclusão da compra da VMware	Software passa a ~40% da receita
Outubro de 2025	Acordo com a OpenAI para 10 GW de aceleradores	Diversificação dos clientes de IA
Setembro de 2026	Receita trimestral de 29,6 mil milhões (+86%)	A IA passa a ser mais de metade da receita

Fontes do dossier Broadcom

- Comunicado de resultados do 4.º trimestre e ano fiscal de 2025 (8-K, SEC)
- Comunicado de resultados do 3.º trimestre do ano fiscal de 2026 (8-K, SEC)
- Comunicado de resultados do ano fiscal de 2020 (8-K, SEC)
- Relações com investidores da Broadcom
- TIKR — resumo da teleconferência do 3.º trimestre de FY2026 (clientes e metas de IA)
- StockAnalysis — séries financeiras anuais

Nota: os detalhes históricos das aquisições (preços, datas), o episódio Qualcomm, a reestruturação da VMware e as decisões da Comissão Europeia são amplamente documentados na imprensa financeira (Reuters, Financial Times, Wall Street Journal) e nos relatórios anuais da empresa, mas não foram todos reverificados nesta investigação contra documentos primários; os valores devem ser lidos como aproximados. As metas de IA para FY2027 e FY2028 aparecem em resumos da teleconferência e não no comunicado escrito.